# El aparato locomotor

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es el aparato locomotor y qué partes tiene
- Nombrar los principales huesos y sus funciones
- Conocer los tipos de articulaciones
- Explicar cómo los músculos mueven los huesos
- Adoptar hábitos para cuidar huesos, músculos y articulaciones

## Para pensar

**Un pulpo no tiene huesos y se mueve como si fuera de goma. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras huesos?**

## Explicación

### ¿Qué es el aparato locomotor?

El aparato locomotor es el conjunto de órganos que nos permite **movernos**: andar, correr, saltar, escribir, sonreír o masticar. Forma parte de la **función de relación**, porque gracias a él respondemos a lo que pasa a nuestro alrededor.

Tiene dos partes que trabajan siempre juntas:

• El **sistema esquelético** u **óseo**: formado por los **huesos** y las **articulaciones**, que son las uniones entre huesos. Es la parte **pasiva**: los huesos no se mueven solos.

• El **sistema muscular**: formado por los **músculos** y los **tendones**. Es la parte **activa**: los músculos tiran de los huesos y los mueven.

Pero ninguno de los dos se movería sin las órdenes del **sistema nervioso**. El cerebro envía un mensaje por los nervios, el músculo se contrae, tira del hueso y la articulación se dobla. Así, por ejemplo, levantas la mano para contestar en clase.




### Los huesos y sus funciones

Los huesos son órganos duros y resistentes. Aunque parecen piedras, están **vivos**: tienen células, vasos sanguíneos y nervios, crecen mientras eres pequeño y se reparan solos si se rompen (por eso, cuando hay una fractura, se pone una escayola para que el hueso se suelde bien colocado).

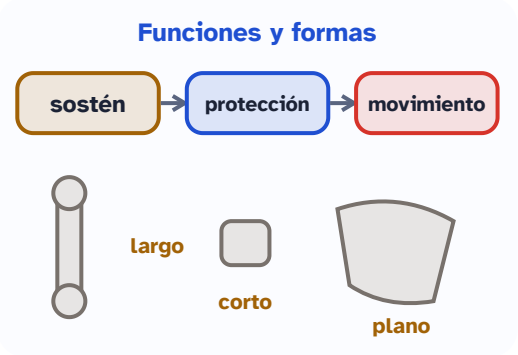
Están formados sobre todo por **calcio** y otros minerales, que les dan dureza, y por una sustancia llamada colágeno, que les da algo de flexibilidad. En su interior,

algunos huesos tienen **médula ósea** roja, donde se fabrican las células de la sangre.

Los huesos tienen tres funciones principales:

• **Sostén**: forman el armazón que da forma al cuerpo y lo mantiene erguido.
• **Protección**: protegen órganos delicados. El cráneo protege el cerebro y las costillas protegen el corazón y los pulmones.
• **Movimiento**: sirven de palanca a los músculos.

Por su forma se clasifican en **largos** (fémur, húmero), **cortos** (los de la muñeca, las vértebras) y **planos** (el omóplato, los del cráneo).




## El esqueleto humano

El conjunto de todos los huesos forma el esqueleto. Un adulto tiene **206 huesos**; un bebé tiene más, unos 300, porque algunos se van uniendo al crecer. Se divide en tres partes:

• **Cabeza**: el **cráneo**, una caja de huesos planos que protege el cerebro, y los huesos de la **cara**. El único que se mueve es la **mandíbula**, gracias a la cual masticamos y hablamos.

• **Tronco**: la **columna vertebral**, formada por 33 vértebras apiladas que nos sostienen y protegen la médula espinal; las **costillas** (12 pares) y el **esternón**, que forman la caja torácica; y la **pelvis**, que sostiene los órganos de la barriga.

• **Extremidades**: en los brazos, la **clavícula**, el **omóplato**, el **húmero**, el **cúbito**, el **radio** y los huesos de la mano. En las piernas, el **fémur** (el hueso más largo del cuerpo), la **rótula**, la **tibia**, el **peroné** y los huesos del pie.

El hueso más pequeño es el **estribo**, dentro del oído: mide unos 3 milímetros.

## El esqueleto



- cráneo
- costillas
- columna
- húmero
- pelvis
- fémur

## Las articulaciones

Una articulación es la zona donde se unen dos o más huesos. Según cuánto se mueven, hay tres tipos:

• **Fijas o inmóviles**: los huesos están encajados como piezas de un puzle y no se mueven nada. Por ejemplo, los huesos del cráneo.

• **Semimóviles**: se mueven un poco. Por ejemplo, las vértebras de la columna: cada una se mueve poquito, pero entre todas permiten doblar la espalda.

• **Móviles**: se mueven mucho. Por ejemplo, el hombro, el codo, la rodilla, la cadera o los dedos.

Las articulaciones móviles tienen piezas especiales para que el movimiento sea suave y seguro:

• El **cartílago**: una capa lisa y elástica que cubre los extremos de los huesos para que no se desgasten al rozar.
• Los **ligamentos**: cordones fuertes que unen un hueso con otro y evitan que se salgan de su sitio. Cuando se dañan por un mal giro hablamos de un **esguince**.
• El **líquido sinovial**: un líquido que lubrica la articulación, como el aceite de una bisagra.




## Los músculos

Los músculos son órganos blandos y elásticos formados por tejido muscular. Tenemos más de **600 músculos** y suponen casi la mitad del peso de nuestro cuerpo. Su característica principal es que pueden **contraerse** (acortarse y ponerse duros) y **relajarse** (volver a su tamaño).

Hay dos grandes grupos:

• **Músculos voluntarios**: los movemos cuando queremos, como los de los brazos, las piernas o la cara. Están unidos a los huesos y se llaman **músculos esqueléticos**.

• **Músculos involuntarios**: funcionan solos, sin que lo decidamos. Por ejemplo, el **corazón**, que late día y noche, o los músculos del estómago y del intestino, que empujan la comida.

Algunos músculos importantes son: los de la **cara** (nos permiten sonreír, fruncir el ceño o guiñar un ojo), el **bíceps** y el **tríceps** en el brazo, los **pectorales** en el pecho, los **abdominales** en la barriga, el **glúteo** (el más grande del cuerpo) y los **gemelos** en la pantorrilla.




## Cómo mueven los músculos a los huesos

Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos mediante los tendones, unos cordones blancos muy resistentes. El más fuerte del cuerpo es el **tendón de Aquiles**, en el talón.

Un músculo solo puede **tirar**, nunca empujar. Por eso los músculos trabajan **por parejas**, cada uno a un lado del hueso, y hacen movimientos opuestos. Fíjate en el brazo:

• Para **doblar** el codo, el **bíceps** (en la parte de delante) se contrae y tira del antebrazo hacia arriba, mientras el **tríceps** (detrás) se relaja.

• Para **estirar** el brazo ocurre lo contrario: el **tríceps** se contrae y el **bíceps** se relaja.

Compruébalo: pon la mano izquierda sobre tu brazo derecho y dobla y estira el codo. Notarás cómo el bíceps se pone duro al doblarlo y cómo el tríceps se endurece al estirarlo.

Lo mismo pasa en la pierna: el cuádriceps estira la rodilla y los músculos de detrás del muslo la doblan.




## Lesiones del aparato locomotor

Al hacer deporte, jugar o tener un accidente podemos sufrir lesiones. Las más frecuentes son:

| Lesión | Qué ocurre | Qué notamos |
|---|---|---|
| Fractura | se rompe un hueso | mucho dolor, hinchazón, no se puede mover |
| Esguince | se estiran o rompen ligamentos | dolor en la articulación, hinchazón |
| Luxación | un hueso se sale de la articulación | deformidad y dolor |
| Rotura fibrilar o tirón | se rompen fibras de un músculo | pinchazo de dolor |
| Contractura | un músculo se queda contraído | dureza y molestia |
| Agujetas | pequeñas lesiones por un esfuerzo nuevo | molestias 1 o 2 días después |

Ante un golpe fuerte: **no muevas** la zona lesionada, avisa a un adulto, aplica **frío** envuelto en un paño (nunca hielo directo en la piel) y mantén la zona en **reposo** y,

si se puede, **elevada**. Será un médico quien decida si hace falta una radiografía, una escayola o un vendaje.




## Cuidar el aparato locomotor

Los huesos y los músculos que tengas de mayor dependen mucho de lo que hagas ahora, mientras creces. Estos hábitos te ayudarán:

• **Alimentación con calcio y proteínas**: leche, yogur, queso, legumbres, pescado, frutos secos y verduras de hoja verde fortalecen los huesos. Las proteínas construyen músculo.

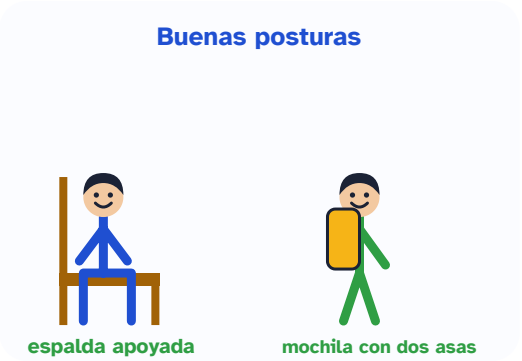
• **Tomar el sol con prudencia**: un rato al aire libre ayuda a fabricar **vitamina D**, que sirve para que el calcio se fije en los huesos. Siempre con protección y evitando las horas centrales del verano.

• **Ejercicio físico diario**: correr, saltar, nadar o montar en bici hace que los huesos sean más densos y los músculos más fuertes. Calienta antes y estira después.

• **Buena postura**: siéntate con la espalda apoyada en el respaldo y los pies en el suelo. Coloca la pantalla a la altura de los ojos.

• **Mochila bien llevada**: con las dos asas, ajustada a la espalda y sin que pese más del 10 % de tu peso. Mejor si tiene ruedas.

• **Descansar**: durmiendo, los músculos se recuperan y el cuerpo crece.




## Curiosidades y comparación con los animales

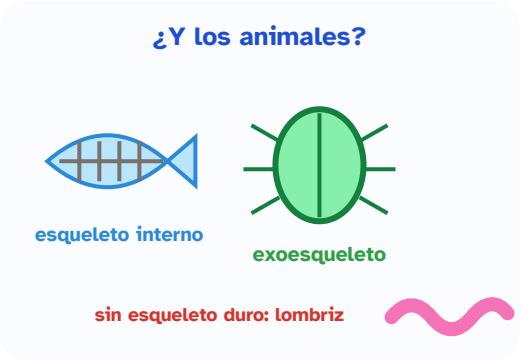
Los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) tienen un **esqueleto interno** de huesos, como nosotros. Pero muchos animales se mueven sin huesos:

• Los **insectos**, las arañas y los cangrejos tienen un **esqueleto externo** o **exoesqueleto**: una cubierta dura por fuera del cuerpo. Como no crece, tienen que cambiarlo de vez en cuando (la **muda**).

• Las **lombrices** y los **pulpos** no tienen esqueleto duro: se mueven contrayendo músculos alrededor de líquido, como un globo de agua que aprietas.

Algunas curiosidades del cuerpo humano:

• Para dar un paso usas unos 200 músculos.
• Más de la mitad de tus huesos están en las manos y los pies.
• Los huesos son más ligeros de lo que parecen: el esqueleto pesa solo alrededor del 15 % del cuerpo.
• El músculo que más trabaja es el corazón: late más de 100.000 veces al día.
• Al nacer, el cráneo tiene zonas blandas, las **fontanelas**, que se cierran durante el primer año y medio.



## El aparato locomotor en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué partes forman el aparato locomotor y cuál es activa y cuál pasiva?**

2. **Escribe las tres funciones de los huesos con un ejemplo de cada una.**

3. **¿Cuántos huesos tiene un adulto? ¿Por qué un bebé tiene más?**

4. **Nombra dos huesos de la cabeza, dos del tronco y dos de las extremidades.**

5. **Clasifica las articulaciones: hombro, cráneo, vértebras, rodilla.**

6. **¿Para qué sirven el cartílago y el líquido sinovial?**

7. **Pon dos ejemplos de músculos voluntarios y dos de involuntarios.**

8. **Explica qué pasa con el bíceps y el tríceps al doblar el codo.**

9. **¿Qué diferencia hay entre una fractura y un esguince?**

10. **Escribe cuatro hábitos para cuidar el aparato locomotor.**

## Practica

1. **Los músculos se unen a los huesos mediante...**
   - **A)** ligamentos
   - **B)** tendones
   - **C)** cartílagos
2. **El hueso más largo del cuerpo es...**
   - **A)** el fémur
   - **B)** el húmero
   - **C)** la tibia
3. **El cráneo protege...**
   - **A)** el corazón
   - **B)** los pulmones
   - **C)** el cerebro
4. **Las articulaciones del cráneo son...**
   - **A)** móviles
   - **B)** fijas
   - **C)** semimóviles
5. **El corazón es un músculo...**
   - **A)** involuntario
   - **B)** voluntario
   - **C)** de la pierna
6. **Para doblar el codo se contrae...**
   - **A)** el tríceps
   - **B)** el gemelo
   - **C)** el bíceps
7. **Los ligamentos unen...**
   - **A)** músculo con hueso
   - **B)** hueso con hueso
   - **C)** nervio con músculo
8. **Un adulto tiene...**
   - **A)** 206 huesos

**B)** 100 huesos

**C)** 600 huesos

9. **Para que el calcio se fije en los huesos es importante la vitamina...**

**A)** C

**B)** A

**C)** D

10. **Los insectos tienen...**

**A)** exoesqueleto

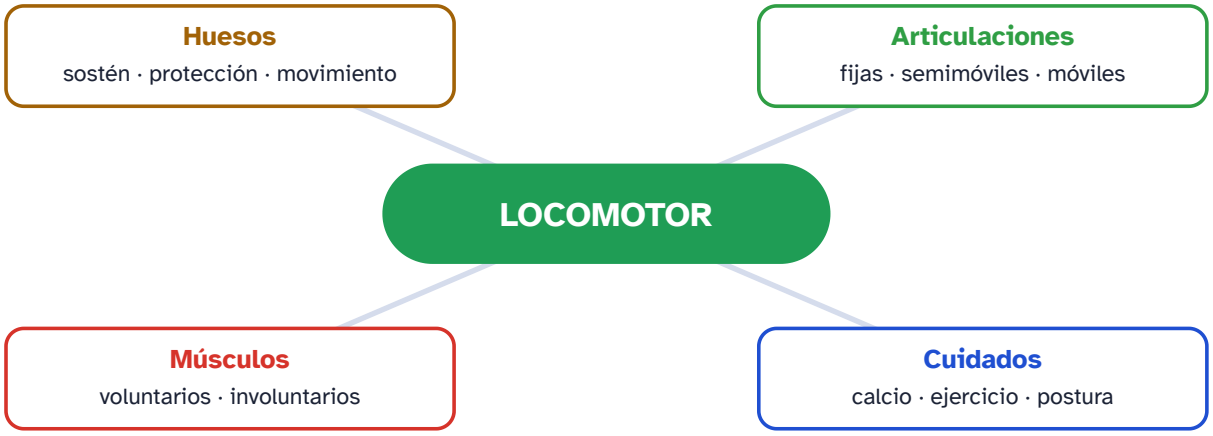
**B)** huesos internos

**C)** ningún sostén

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes forman el aparato locomotor y cómo colaboran con el sistema nervioso; Qué tipos de articulaciones hay y qué piezas tiene una articulación móvil; Cómo el bíceps y el tríceps doblan y estiran el brazo.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Esqueleto**

Conjunto de los 206 huesos del cuerpo adulto.

**Columna vertebral**

Pila de 33 vértebras que sostiene el tronco y protege la médula.

**Articulación**

Zona de unión entre dos o más huesos.

**Cartílago**

Capa lisa que cubre los extremos de los huesos.

**Ligamento**

Cordón que une un hueso con otro.

**Tendón**

Cordón que une un músculo con un hueso.

**Contracción**

Acortamiento de un músculo que tira del hueso.

**Esguince**

Lesión de los ligamentos de una articulación.

## Soluciones

1. **B)** Los tendones.
2. **A)** El fémur, en el muslo.
3. **C)** El cerebro.
4. **B)** No se mueven.
5. **A)** Late sin que lo decidamos.
6. **C)** El bíceps.
7. **B)** Hueso con hueso.
8. **A)** 206 huesos; los músculos son más de 600.
9. **C)** La vitamina D.
10. **A)** Un esqueleto externo.

## Soluciones de los ejercicios

1. El sistema esquelético (huesos y articulaciones), parte pasiva, y el sistema muscular (músculos y tendones), parte activa.
2. Sostén (la columna nos mantiene erguidos), protección (el cráneo protege el cerebro) y movimiento (el fémur sirve de palanca para andar).
3. 206. El bebé tiene unos 300 porque algunos huesos se van uniendo al crecer.
4. Por ejemplo: cráneo y mandíbula; vértebras y costillas; húmero y fémur.
5. Móviles: hombro y rodilla. Fija: cráneo. Semimóviles: vértebras.
6. El cartílago evita que los huesos se desgasten al rozar; el líquido sinovial lubrica la articulación para que se mueva con suavidad.
7. Voluntarios: bíceps y gemelos. Involuntarios: corazón y músculos del estómago.
8. El bíceps se contrae y tira del antebrazo hacia arriba; el tríceps se relaja.
9. En una fractura se rompe un hueso; en un esguince se estiran o rompen los ligamentos de una articulación.
10. Comer alimentos con calcio y proteínas, hacer ejercicio a diario, mantener buena postura y llevar bien la mochila (también descansar y tomar el sol con prudencia).